SPI

1、概述

SPI（Serial Peripheral Interface）是一种常用的高速同步串行通信接口，用于主从设备之间的数据交换。

在设备树（Device Tree）中，SPI 控制器及其挂载的外设均需进行相应配置，以便内核在启动过程中正确识别并驱动设备。

本文以在 **SPI0 控制器** 上挂载一个 **spidev 测试设备** 为例，介绍设备树配置方法及相关参数说明。

2、设备树配置示例

以下示例为在 `spi0` 总线上挂载一个 spidev 设备的典型配置：

spi设备树节点 Plain Text | Copy

```
&spi0 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&rm_io7_spi0_csn0 &rm_io3_spi0_mosi &rm_io6_spi0_miso &rm_io1_spi0
    status = "okay";

    spidev@0 {
        compatible = "rockchip,spidev";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <50000000>;
        status = "okay";
    };
};
```

3、配置项说明

属性	说明
pinctrl-names	引脚复用功能名称， ，对应默认引脚配置
pinctrl-0	定义 SPI 接口所使用 原理图保持一致。

status	控制节点启用状态。 表示启用，`"disa` 表示禁用。
compatible	匹配的驱动名称，此 ，对应内核中 spide
reg	SPI 设备在总线上的 对应 CS0。
spi-max-frequency	设备可支持的最大 S
spidev@0	SPI 总线下的子节点

4、驱动与内核配置要求

设备树仅定义硬件连接关系，若要 spidev 节点正常工作，需确保内核中启用了相应的 SPI 与 spidev 驱动。

（1）启用 SPI 控制器驱动

在内核菜单配置中启用 SPI 主控制器支持：

```
Device Drivers --->
  SPI support --->
    [*] SPI Master Controller Drivers
```

（2）启用 spidev 用户层接口驱动

同样在 `menuconfig` 中启用：

```
Device Drivers --->
  SPI support --->
    [*] User mode SPI device driver support (spidev)
```

生成的内核配置项如下：

```
CONFIG_SPI=y
CONFIG_SPI_MASTER=y
CONFIG_SPI_SPIDEV=y
CONFIG_SPI_ROCKCHIP=y
```

5、物理连接说明

SPI 信号线	引脚配置项
CLK	`&rm_io1_spi0_clk`
MOSI	`&rm_io3_spi0_mosi`
MISO	`&rm_io6_spi0_miso`
CS0	`&rm_io7_spi0_csn0`

⚠️ 请确保上述引脚与实际硬件设计一致，否则 SPI 通信将无法正常工作。

6、验证与测试

当内核正确识别 spidev 节点后，系统启动完成后可在 `/dev/` 目录下看到对应设备节点，例如：

```
/dev/spidev0.0
```

使用 `spidev_test` 或自定义应用程序进行通信测试：

```
# 示例命令
spidev_test -D /dev/spidev0.0 -s 5000000 -v
```

7、开发参考

- **设备树路径示例：**
  `arch/arm/boot/dts/rk3506.dtsi`
- **驱动源码路径：**
  `drivers/spi/spidev.c`
- **参考文档：**
  `sdk/docs/cn/Common/SPI`

8、总结

项目	内容
配置目标	在 SPI0 上挂载 spi

关键文件	`arch/.../dts/*.` 、 `drivers/spi/s`
关键配置项	`CONFIG_SPI_SPID`
测试工具	`spidev_test`
注意事项	引脚配置与实际硬件